Ejercicios de alto nivel — soluciones

Física · 3º ESO

1 MRUA

Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 8 s con aceleración constante. Calcula su aceleración y la distancia que recorre en ese tiempo.

Solución

$v = 100 : 3{,}6 \approx 27{,}8$ m/s. $a = \frac{\Delta v}{t} = \frac{27{,}8}{8} \approx \boxed{3{,}47 \text{ m/s}^2}$.

$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 3{,}47 \cdot 64 \approx \boxed{111 \text{ m}}$

2 Frenada

Un coche circula a 90 km/h y el conductor ve un obstáculo. Tarda 0,8 s en reaccionar y después frena con una deceleración de 5 m/s^2.

a) ¿Cuánto tarda en pararse desde que empieza a frenar? ¿Qué distancia recorre frenando?

b) ¿Cuál es la distancia total de detención? ¿Qué pasa si va mirando el móvil y tarda 2 s en reaccionar?

Solución

$v_0 = 25$ m/s.

a) $t = \frac{25}{5} = \boxed{5 \text{ s}}$; $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{625}{10} = \boxed{62{,}5 \text{ m}}$

b) Durante la reacción sigue a 25 m/s: $25 \cdot 0{,}8 = 20$ m. Total $\boxed{82{,}5 \text{ m}}$. Con 2 s: $50 + 62{,}5 = \boxed{112{,}5 \text{ m}}$, 30 m más.

3 Caída libre

Dejamos caer una piedra desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua ($g = 9{,}8$ m/s^2). ¿Qué altura tiene el puente? ¿Con qué velocidad llega la piedra?

Solución

$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 9 = \boxed{44{,}1 \text{ m}}$; $v = gt = \boxed{29{,}4 \text{ m/s}}$

4 Lanzamiento vertical

Lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba a 20 m/s. Calcula la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzarla y el tiempo que está en el aire.

Solución

Arriba $v = 0$: $t_s = \frac{v_0}{g} = \frac{20}{9{,}8} \approx \boxed{2{,}04\ \text{s}}$; $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400}{19{,}6} \approx \boxed{20{,}4\ \text{m}}$.
Tarda lo mismo en bajar: tiempo en el aire $\approx \boxed{4{,}08\ \text{s}}$.

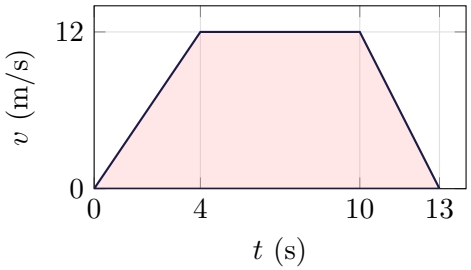
5 Gráficas v–t

Un ciclista parte del reposo y acelera uniformemente hasta 12 m/s en 4 s; mantiene esa velocidad 6 s y frena hasta pararse en 3 s.

a) Dibuja la gráfica v–t.

b) Calcula la aceleración en cada tramo y la distancia total recorrida.

Solución



Aceleraciones: $\frac{12}{4} = 3\ \text{m/s}^2$; 0; $\frac{-12}{3} = -4\ \text{m/s}^2$.
La distancia es el área bajo la gráfica: $\frac{4 \cdot 12}{2} + 6 \cdot 12 + \frac{3 \cdot 12}{2} = 24 + 72 + 18 = \boxed{114\ \text{m}}$

6 Leyes de Newton

Empujamos una caja de 20 kg con una fuerza horizontal de 100 N. El coeficiente de rozamiento es 0,3.

a) Dibuja todas las fuerzas sobre la caja.

b) Calcula la aceleración. ¿Qué fuerza mínima haría falta para moverla a velocidad constante?

Solución

a) Peso (abajo), normal (arriba), fuerza aplicada (hacia delante) y rozamiento (hacia atrás).

b) $N = mg = 196$ N; $F_r = \mu N = 0{,}3 \cdot 196 = 58{,}8$ N. $a = \frac{100 - 58{,}8}{20} \approx \boxed{2{,}06\ \text{m/s}^2}$.
A velocidad constante $a = 0$: la fuerza debe igualar al rozamiento, $\boxed{58{,}8\ \text{N}}$ (primera ley de Newton).

7 Circuitos eléctricos

Tenemos dos resistencias de 4 Ω y 6 Ω y una pila de 12 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad total y la tensión o intensidad en cada resistencia si se conectan: a) en serie; b) en paralelo.

Solución

a) **Serie**: $R = 10\,\Omega$; $I = \frac{12}{10} = 1{,}2$ A (la misma en las dos); $V_4 = 4{,}8$ V, $V_6 = 7{,}2$ V (suman 12 V).
b) **Paralelo**: $\frac{1}{R} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} \Rightarrow R = 2{,}4\,\Omega$; $I = \frac{12}{2{,}4} = 5$ A. Ambas a 12 V: $I_4 = 3$ A, $I_6 = 2$ A (suman 5 A).

8 Energía eléctrica

a) Un horno de 2000 W funciona 1,5 h al día. ¿Cuánto cuesta al mes (30 días) si el kWh vale 0,15 €?
b) Cambiamos una bombilla incandescente de 60 W por una LED de 9 W que da la misma luz. Si está encendida 5 h al día, ¿cuánto ahorramos al año?

Solución

a) $E = 2\text{ kW} \cdot 1{,}5\text{ h} \cdot 30 = 90$ kWh; $90 \cdot 0{,}15 = \boxed{13{,}50\ €}$
b) Ahorro de potencia 51 W = 0,051 kW: $0{,}051 \cdot 5 \cdot 365 \approx 93{,}1$ kWh; $93{,}1 \cdot 0{,}15 \approx \boxed{13{,}96\ €}$ al año por bombilla.